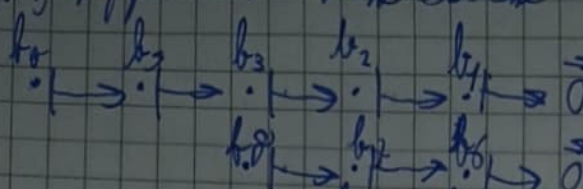
7.) řešíme si takovéhle řetězky:



všechny jsou příslušné dejmeme $\lambda = 0$. $\ker f$ bude mít, $\operatorname{Im} f$ bude mít maximální mocninu $i = 5$ jenom 1 vektor v $\operatorname{Im} f^5$, tedy $\dim(\ker f^i \cap \operatorname{Im} f^5) = 1 \; \forall i$. Pro $\operatorname{Im} f^5$, bude jsou vektory $(\vec{b}_1, \vec{b}_2)$ bude $\dim(\ker f \cap \operatorname{Im} f^5) = 1(\vec{b}_1)$, $\dim(\ker f^2 \cap \operatorname{Im} f^5) = 2(\vec{b}_1, \vec{b}_2)$. Pro $\operatorname{Im} f^2(\vec{b}_1, \vec{b}_2, \vec{b}_3, \vec{b}_6)$ bude $\dim(\ker f \cap \operatorname{Im} f^2) = 2(\vec{b}_1, \vec{b}_2)$, $\dim(\ker f^2 \cap \operatorname{Im} f^2) = 3(\vec{b}_1, \vec{b}_2, \vec{b}_6)$, $\dim(\ker f^5 \cap \operatorname{Im} f^2) = 5(+\vec{b}_3)$. Poslední případ $\operatorname{Im} f(\vec{b}_1, \vec{b}_2, \vec{b}_3, \vec{b}_5, \vec{b}_6, \vec{b}_7, \vec{b}_9)$: $\dim(\ker f \cap \operatorname{Im} f) = 3$, $\dim(\ker f^2 \cap \operatorname{Im} f) = 5$, $\dim(\ker f^3 \cap \operatorname{Im} f) = 6$, $\dim(\ker f^5 \cap \operatorname{Im} f) = 7$, koncové vektory nikdy nebudou v žádném $\operatorname{Im} f^i$, takže by průniků nepadlo